

MARCO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Estándar de Modelamiento TOGAF 9

PRINCIPIOS, METAS Y MOTORES DE NEGOCIO

Documento de Contexto Estratégico (Template 1)

Entidad Sectorial:

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

Iniciativa de Arquitectura de Gobierno:

Sistema Integrado de Trazabilidad y Prevención contra la Extorsión Digital
(STATED)

Dominio Evaluado:

Infraestructura de Telecomunicaciones, Canales KYC y Articulación Financiera
Móvil

Lima, Perú

Versión 1.0 — Clasificación: Reservado

Índice

1. Información del Documento	2
1.1. Metadatos de Gestión Operativa	2
1.2. Lista de Distribución y Niveles de Acción	2
1.3. Historial de Cambios y Control de Versiones	2
2. Propósito del Documento	3
3. Principios de Negocio	4
3.1. PR-BUS-001: Trazabilidad Coercitiva de la Identidad Registral	4
3.2. PR-BUS-002: Primacía del Bienestar Social y Seguridad Pública	4
3.3. PR-BUS-003: Interoperabilidad Integrada Multidominio	5
4. Metas de Negocio	6
4.1. Declaración de la Misión de la Organización	6
4.2. Matriz de Metas de Negocio y Análisis de Brechas (BMM)	6
4.3. Planes Estratégicos del Negocio	6
5. Motores de Negocio (Drivers)	8

1 Información del Documento

1.1 Metadatos de Gestión Operativa

La siguiente tabla detalla la asignación de responsabilidades y la identificación oficial de la línea base para este artefacto arquitectónico.

Atributo del Documento	Valor Registrado / Asignación
Nombre del Proyecto	Sistema Integrado de Trazabilidad y Prevención contra la Extorsión Digital (STATED)
Preparado Por	Gerencia de Políticas Regulatorias y Oficina de Tecnologías de la Información
Versión del Documento	1.0
Título Oficial	Business Principles, Goals, Drivers (T1)
Fecha de Versión	Junio 2026
Revisado Por	Comité de Alta Dirección y Gobernanza de Arquitectura Colectiva
Fecha de Revisión	05 de Junio de 2026

1.2 Lista de Distribución y Niveles de Acción

Este artefacto estratégico ha sido comunicado a los siguientes stakeholders clave dentro del aparato estatal peruano para asegurar la interoperabilidad regulatoria.

De (Origen)	Para (Destinatario)	Tipo de Acción	Vía de Comunicación
Oficina de Arquitectura	Presidencia Ejecutiva	Aprobación	Sesión de Directorio
Gerencia TI – OSIPTEL	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)	Revisión / Acción	Mesa de Trabajo Intersectorial
Comité de Gobierno	División de Secuestros y Extorsiones (DIVISE – PNP)	Informar / Archivar	Plataforma de Seguridad Ciudadana

1.3 Historial de Cambios y Control de Versiones

Registro auditable de modificaciones aplicadas sobre la especificación preliminar.

Ver.	Fecha	Responsable	Descripción del Cambio	Nombre de Archivo
0.1	23 Feb 2010	TOGAF Working Group	Estructura genérica del template original.	TOGAF_BMM_T1.doc
1.0	05 Jun 2026	Equipo Arquitectura	Relleno integral, alineamiento con el BMM y árbol de problemas de OSIPTEL.	OSIPTEL_BMM_v1.tex

2 Propósito del Documento

El presente documento tiene como objetivo primordial describir de forma exhaustiva los principios de negocio, las metas institucionales y los motores estratégicos que dotan de contexto técnico e institucional a todas las fases del desarrollo de la arquitectura en OSIPTEL. En la gestión pública, la arquitectura empresarial no opera de forma aislada, sino que debe alinearse estrictamente con los mandatos legales, las demandas ciudadanas y las realidades operativas del entorno delictivo.

Muchos factores que se encuentran fuera del alcance tradicional de la disciplina puramente informática —tales como el auge de la criminalidad organizada, las extorsiones a microempresarios, el tráfico informal de chips prepago en la vía pública y el uso delictivo de billeteras digitales móviles— ejercen implicaciones críticas sobre el modo en que la infraestructura de telecomunicaciones debe ser regulada, monitoreada y diseñada en el Perú.

A través de esta definición, OSIPTEL sienta las bases de un ecosistema interoperable unificado que ataca de manera sistémica y tecnológica las vulnerabilidades del mercado, actuando como el habilitador crítico de la seguridad registral e identitaria del país.

3 Principios de Negocio

Siguiendo las directrices formales establecidas por el marco TOGAF 9, se definen los principios que gobernarán el comportamiento normativo y las decisiones arquitectónicas de la entidad.

3.1 PR-BUS-001: Trazabilidad Coercitiva de la Identidad Registral

- **Nombre del Principio:** Integridad Identitaria Absoluta del Recurso Numérico.
- **Referencia Unificada:** PR-BUS-001.
- **Declaración del Principio:** Ningún recurso numérico de telefonía móvil, servicio de conectividad de datos o cuenta transaccional digital activa operará dentro del territorio peruano bajo condiciones de anonimato, subregistro o inconsistencia en sus datos registrales de titularidad.
- **Racional de Negocio:** El análisis del árbol de problemas demuestra de forma inequívoca que el canal operativo central que explotan las mafias criminales en Lima Metropolitana es el anonimato en chips prepago adquiridos de forma informal. Al anular la capacidad de ocultamiento mediante controles estrictos de validación, el delincuente pierde su principal escudo táctico, proporcionando además evidencia digital inalterable a los operadores de justicia.
- **Implicaciones de Diseño:** Las empresas operadoras de red móvil están obligadas a rediseñar de manera completa sus plataformas de contratación (canales KYC) integrándolas con validación biométrica dactilar y facial directa contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). OSIPTEL ejecutará algoritmos automatizados de purga diaria sobre las bases de datos de las operadoras, procediendo con la baja inmediata y suspensión total del servicio de cualquier número con información inconsistente.
- **Nivel de Obligatoriedad:** Mandatorio / Regulatorio.
- **Criterio y Frecuencia de Revisión:** Revisión trimestral continua coordinada con los estándares de seguridad digital del Estado.

3.2 PR-BUS-002: Primacía del Bienestar Social y Seguridad Pública

- **Nombre del Principio:** Anteposición del Interés Público sobre el Interés Comercial.
- **Referencia Unificada:** PR-BUS-002.
- **Declaración del Principio:** Las metas e imperativos de seguridad ciudadana, orden interno y tranquilidad pública del país tienen prioridad absoluta sobre los objetivos comerciales de captación masiva, velocidad de colocación de productos o ingresos financieros de las empresas operadoras reguladas.
- **Racional de Negocio:** El desborde delictivo se alimenta del descuido en la distribución masiva e indiscriminada de servicios de comunicación. La extorsión destruye anualmente miles de microempresas familiares, representando un impacto negativo inmenso para la economía nacional y socavando los derechos constitucionales. OSIPTEL, en el marco de sus competencias reguladoras, debe corregir estas distorsiones de mercado.

- **Implicaciones de Diseño:** Prohibición y erradicación total e inmediata de la comercialización ambulatoria o informal de tarjetas SIM (chips) en la vía pública o puntos de venta no homologados. Todos los canales autorizados deberán contar con hardware homologado de validación y auditoría transaccional remota auditable por OSIPTEL.
- **Nivel de Obligatoriedad:** Mandatorio / Regulatorio.
- **Criterio y Frecuencia de Revisión:** Revisión semestral frente a informes analíticos de criminalidad sectorial emitidos por el Ministerio del Interior.

3.3 PR-BUS-003: Interoperabilidad Integrada Multidominio

- **Nombre del Principio:** Flujo Federado de Información Crítica Interinstitucional.
- **Referencia Unificada:** PR-BUS-003.
- **Declaración del Principio:** Los datos técnicos de telecomunicaciones y los registros de transacciones financieras asociados a eventos sospechosos o delictivos deben fluir e integrarse de manera automática, continua y segura entre las entidades reguladoras, de control bancario y de justicia penal.
- **Racional de Negocio:** El crimen moderno no opera en silos; las redes criminales llaman por canales móviles y recaudan los cupos de dinero a través de billeteras móviles que han sido abiertas suplantando identidades. Mantener las bases de datos aisladas por barreras burocráticas o tecnológicas solo perpetúa la impunidad y ralentiza la acción policial.
- **Implicaciones de Diseño:** Despliegue obligatorio del bus de interoperabilidad del proyecto STATED. Las aplicaciones operativas de OSIPTEL deben interconectarse en tiempo real mediante REST APIs y webhooks seguros con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), permitiendo el bloqueo cruzado simultáneo de activos de comunicación y activos financieros clonados.
- **Nivel de Obligatoriedad:** Mandatorio.
- **Criterio y Frecuencia de Revisión:** Anual, ante cambios en la Ley de Gobierno Digital del Perú.

4 Metas de Negocio

4.1 Declaración de la Misión de la Organización

Atributo de Vista	Descripción y Alineamiento Estratégico
Nombre de la Vista Stakeholder	Alineamiento de la Misión Institucional Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva, Ciudadanía del Perú
Preocupación (Concern)	¿Garantiza el marco de arquitectura el cumplimiento del mandato social de OSIPTEL, protegiendo al usuario final contra el crimen organizado?
Descripción Breve	Regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones con un enfoque centrado en la integridad del usuario, asegurando la calidad, la libre competencia y la invulnerabilidad de la identidad digital en los recursos de conectividad, aportando activamente a la tranquilidad y competitividad nacional.

4.2 Matriz de Metas de Negocio y Análisis de Brechas (BMM)

Con el fin de mitigar las causas raíz mapeadas en el árbol de problemas de extorsión digital (bajo esclarecimiento actual de casos, retraso en bloqueos, suplantaciones recurrentes), se establecen las metas medibles para orientar el desarrollo de la arquitectura empresarial:

Cuadro 1: Matriz de Brechas de Negocio y Estado Objetivo del BMM

Línea Base Actual (AS-IS)	Meta Cuantificable (TO-BE)	Brecha de Arquitectura a Cerrar
Se registra una cifra negra del 84.3 % de delitos de extorsión telefónica que no se denuncian formalmente ante el temor y la excesiva carga burocrática en las dependencias policiales.	Incrementar la captura y formalización ágil de denuncias al 60 % o más , rompiendo el subregistro delictivo.	Falta de canales digitales móviles accesibles a la población civil que permitan el reporte anónimo, seguro y con geolocalización integrada a la PNP.
Se reportan anualmente más de 51,940 denuncias y reclamos por el delito de suplantación de identidad en la adquisición ilícita de líneas móviles de prepago.	Reducir la incidencia de inconsistencias de datos y suplantación de chips móviles a menos del 0.5 % general.	Inexistencia de un módulo centralizado de auditoría algorítmica continua operado por OSIPTEL sobre las transactivaciones KYC de las operadoras.
Los procesos de bloqueo de terminales y suspensión de líneas utilizadas para extorsionar se realizan de manera manual y reactiva, demorando entre 24 y 48 horas .	Lograr la suspensión total y el bloqueo coordinado de líneas y cuentas digitales sospechosas en menos de 15 minutos .	Ausencia de una infraestructura federada de orquestación transaccional automatizada en tiempo real entre OSIPTEL, la SBS y ASBANC.

4.3 Planes Estratégicos del Negocio

El plan estratégico del ente supervisor para el despliegue del proyecto STATED está enfocado en el desarrollo de Áreas Claves de Resultado (KRAs) que se conectan de manera directa con las arquitecturas de software y datos:

- **KRA-01: Fiscalización Tecnológica Preventiva:** Implementar un motor de reglas de negocio en la capa de aplicaciones de OSIPTEL para analizar patrones extraños de activación y tráfico masivo que delaten la operación de mafias dedicadas al cobro de cupos.
- **KRA-02: Empoderamiento Ciudadano Digital:** Desplegar herramientas de software orientadas al usuario que le permitan verificar instantáneamente mediante canales móviles el estado de todas las líneas asociadas a su DNI, habilitando mecanismos de alerta temprana ante sospechas de clonación o suplantación.

5 Motores de Negocio (Drivers)

Los motores de negocio describen los impactos de las tendencias, amenazas y cambios del entorno del sector de telecomunicaciones peruano que presionan y obligan a OSIPTEL a transformarse estructuralmente:

Atributo de Vista	Análisis de Factores Exógenos Ambientales
Nombre de la Vista Stakeholder	Evaluación de Entorno y Fuerzas Directrices (Drivers) Ministros de Estado, Congresistas de la República, Oficiales PNP, Ciudadanía
Preocupación (Concern)	¿Están reflejadas de manera fidedigna las presiones extremas del entorno peruano en el diseño del modelo tecnológico de OSIPTEL?

Los motores de negocio críticos identificados que impulsan esta transformación arquitectónica corresponden a los siguientes entornos:

1. **Impacto Crítico en la Economía y Competitividad (Entorno de Seguridad):** La criminalidad y la extorsión sistemática han dejado de ser simples problemas policiales para convertirse en un severo freno macroeconómico. El costo derivado de la criminalidad absorbe parte sustancial del PBI del Perú, asfixiando a los comerciantes y destruyendo la inversión privada nacional que no se canaliza al desarrollo del país.
2. **Evolución Transaccional Acelerada (Entorno Financiero y Comercial):** La inclusión financiera acelerada del país ha impulsado el uso de billeteras electrónicas. Esta enorme masa transaccional ha generado un entorno idóneo para que las mafias criminales exploten el dinero digital de forma invisible y descentralizada a través de testaferros contratados mediante identidades robadas o chips suplantados.
3. **Exigencia y Presión Regulatoria Estatal (Entorno de Gobierno):** El Poder Ejecutivo emite de forma constante decretos legislativos de urgencia que obligan a los organismos supervisores a endurecer las políticas de control identitario. Existe un mandato explícito sobre OSIPTEL para erradicar la informalidad de comercialización en la venta de chips móviles de manera inmediata y auditable, bajo apercibimiento de severas sanciones institucionales.
4. **Crisis del Nivel de Confianza Social (Entorno Ciudadano):** La desconfianza ciudadana generalizada hacia la capacidad resolutive del Estado y sus entidades públicas exige que OSIPTEL demuestre resultados concretos, medibles y transparentes. La transformación de la arquitectura de la entidad representa el motor tecnológico para recuperar la legitimidad institucional ante la ciudadanía, reduciendo de forma contundente y medible las oportunidades delictivas en las telecomunicaciones.